



Universidade Estadual do Piauí - UESPI
Campus Alexandre Alves de Oliveira - Parnaíba/PI
Bacharelado em Ciência da Computação



Modelo Ágil

Átila Rabelo Lopes
Engenharia de Software

Modelo Ágil

- Métodos tradicionais de desenvolvimento de software
 - Rígidos e burocráticos
 - Documentação extensa
 - Planejamento minucioso e detalhado (desde o início do projeto)
 - Resultava em atrasos e softwares abaixo das expectativas dos clientes
- Manifesto Ágil foi uma alternativa aos métodos tradicionais

“O software funcionando e agregando valor ao cliente é mais importante que a documentação extensa”

Modelo Ágil



Errado – Metodologia Ágil não é o caos!

Modelo Ágil

Manifesto Ágil

- Documento que revolucionou o desenvolvimento de software
- Elaborado por um grupo de renomados programadores (2001)
- Apresenta um conjunto de valores e princípios para flexibilizar o processo de desenvolvimento de software

Modelo Ágil

Valores do Manifesto Ágil

- **Indivíduos e interações:** mais importante que processos e ferramentas
- **Software funcionando:** mais importante que documentação completa
- **Colaboração com o cliente:** mais importante que negociação de contratos
- **Adaptação a mudanças:** mais importante do que seguir o plano inicial

Modelo Ágil

Princípios do manifesto ágil

1 - A prioridade é satisfazer o cliente

- Entrega adiantada e contínua de software de valor

2 - Aceitar mudanças de requisitos

- Processos ágeis se adequam as mudanças

3 - Entregar software funcionando com frequência

- Períodos curtos (semanas e/ou meses)

Modelo Ágil

4 – Trabalho em equipe diariamente

5 - Indivíduos motivados

6 - Comunicação pessoal (cara a cara)

7 - Software funcional é a medida primária de progresso

8 – Qualidade do código e bom design agilizam o processo

9 – Reflexão contínua melhora a efetividade da equipe

Modelo Ágil

Perfil da equipe

- Auto-organização
- Controla seu próprio destino
- Enfatiza a comunicação e a colaboração entre todos
- Foco comum
- Capacidade de tomada de decisão
- Habilidade de resolver problemas vagos
- Respeito e confiança mútua

Métodos Ágeis

- Abordagens de desenvolvimento de software que valorizam flexibilidade, colaboração e entregas incrementais
- Resposta a problemas do modelo tradicional (Cascata/Waterfall)
- Foco na entrega rápida e contínua de valor ao cliente
- Características:
 - Iterações curtas
 - Flexibilidade à mudanças
 - Colaboração do usuário
 - Trabalho em equipe
 - Feedback contínuo

Métodos Ágeis

- Iterações curtas:
 - O desenvolvimento é dividido em ciclos curtos "sprints" (1 a 4 semanas)
- Entrega contínua de valor:
 - Entregar uma versão funcional ao final de cada sprint
- Colaboração constante com o cliente:
 - O cliente participa de reuniões, revisões e ajustes durante todo o processo
- Adaptação à mudanças:
 - Flexível à mudanças nos requisitos mesmo em fases avançadas do desenvolvimento
- Equipes multidisciplinares:
 - As equipes são auto-gerenciáveis (desenvolvedores, analistas, designers, avaliadores,..)
- Feedback contínuo:
 - Promove feedback constante entre as partes envolvidas (clientes, stakeholders, equipe)

Métodos Ágeis

Vantagens

- Maior satisfação do cliente
- Melhor adaptação a mudanças
- Redução de riscos
- Entregas mais rápidas e frequentes
- Melhoria contínua

Métodos Ágeis

Desvantagens

- Dificuldade em grandes projetos ou equipes distribuídas
- Menor foco em documentação formal
- Necessidade de envolvimento constante do cliente
- Indefinição de escopo e previsão de custos no início
- Dependência de equipes altamente qualificadas

Métodos Ágeis

Principais métodos ágeis

- **Scrum:** times pequenos, sprints, papéis definidos
- **Extreme Programming (XP):** foco em qualidade e boas práticas
- **Kanban:** gestão visual do fluxo de trabalho
- **Lean Software Development:** eliminar desperdícios

SCRUM

Scrum

- Framework leve (ou ágil) utilizado para gerenciar projetos complexos e adaptativos, com foco na entrega contínua de valor
- Amplamente utilizado no desenvolvimento de software
- Ajuda equipes a gerarem mais valor e lidarem com a complexidade de forma eficaz
- Não é uma metodologia rígida com regras fixas

Scrum

Papéis Scrum

- **Product Owner (Dono do Produto):**
 - Responsável por maximizar o valor do produto. Define as funcionalidades e prioriza as tarefas no “Product Backlog”
- **Scrum Master:**
 - Atua como facilitador do processo Scrum
 - Garante que a equipe siga os princípios ágeis e gerencia todo o processo de desenvolvimento
- **Time de Desenvolvimento:**
 - Equipe multifuncional e auto-organizada
 - Responsável por entregar incrementos de produto ao final de cada Sprint
 - Geralmente tem de 3 a 9 membros.

Scrum

Eventos Scrum

- **Planejamento da Sprint (Sprint Planning):**
 - Reunião no início de cada Sprint para definir as tarefas (Product Backlog) e sua execução
- **Scrum Diário (Daily Scrum):**
 - Reunião diária de 15 minutos (sincronizar as atividades e ajustar os trabalhos seguintes)
- **Revisão da Sprint (Sprint Review):**
 - Reunião no final da Sprint (mostrar o resultado, obter feedback, adaptar “Prod. Backlog”)
- **Retrospectiva da Sprint (Sprint Retrospective):**
 - Reunião para refletir sobre o que funcionou bem e o que precisa ser melhorado no próximo Sprint

Scrum

Artefatos Scrum

- **Product Backlog:**
 - Lista priorizada de tudo que é necessário para o produto
- **Sprint Backlog:**
 - Lista de tarefas do Product Backlog que serão executadas na Sprint
- **Incremento:**
 - Conjunto de todos os itens do Product Backlog concluídos na Sprint

Scrum

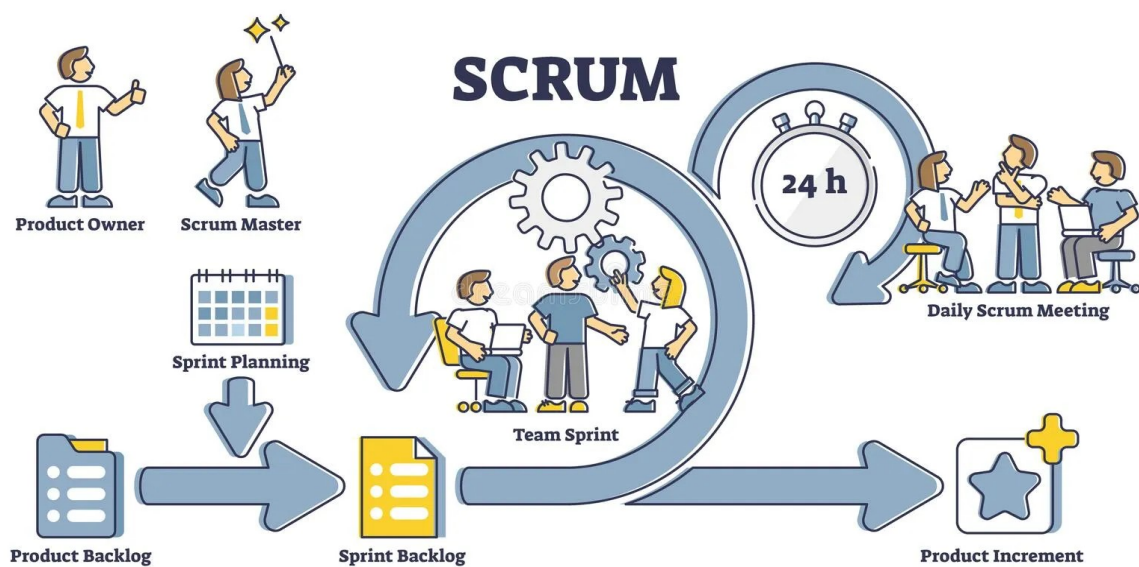
Princípios

- **Transparência:**
 - Todos os aspectos do processo estão visíveis para quem for necessário
- **Inspeção:**
 - Inspeções frequentes para identificar problemas ou desvios
- **Adaptação:**
 - Ajustes são feitos para garantir que o projeto continue no caminho certo

Valores

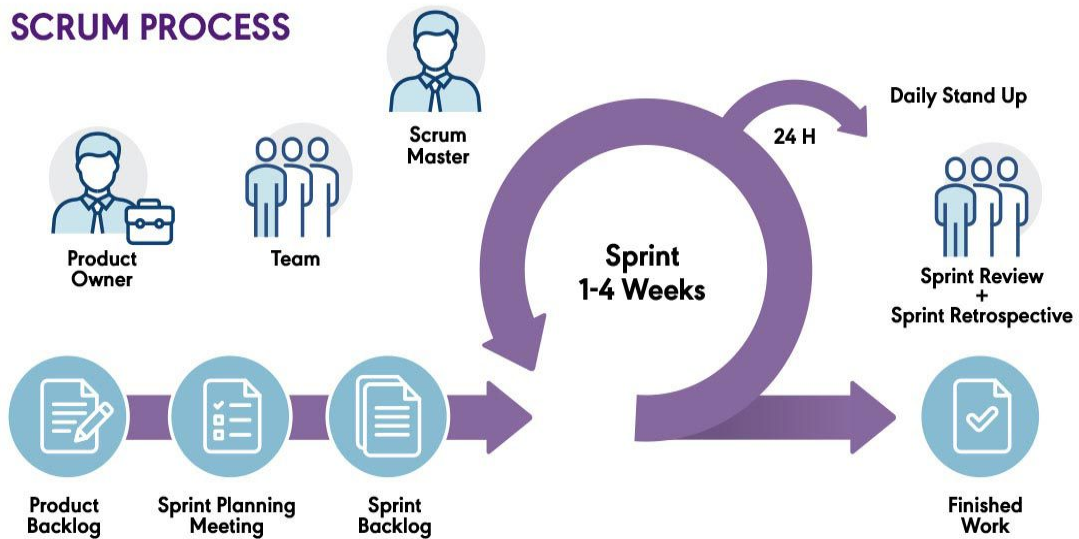
- Compromisso, coragem, foco, abertura e respeito

Processos Scrum



Processos Scrum

SCRUM PROCESS



Scrum

ETAPAS

- Criação e Gestão do Product Backlog
 - Product Backlog:
 - Lista priorizada dos requisitos, funções e correções do produto (histórias de usuário)
 - Gerenciado pelo Product Owner
- Planejamento da Sprint (Sprint Planning)
 - Define o objetivo e o trabalho que será feito durante a Sprint
 - O Product Owner apresenta os itens prioritários (Product Backlog)
 - A equipe de desenvolvimento:
 - Seleciona os itens do Product Backlog que serão entregues na Sprint
 - Define um plano detalhado para atingir o objetivo (Sprint)

Scrum

- **Execução do Sprint**
 - Execução dos itens selecionados (Sprint Backlog), seguindo o plano de trabalho definido
 - Duração do Sprint é fixa e geralmente varia de 1 a 4 semanas, dependendo do projeto.
- **Scrum Diário (Daily Scrum)**
 - Reunião diária de 15 minutos
 - Cada membro responde: o que fez ontem, o que vai fazer hoje e se há algum impedimento
 - O objetivo é identificar e resolver problemas rapidamente, garantindo que a equipe esteja alinhada.
- **Revisão da Sprint (Sprint Review)**
 - Ocorre no final do Sprint e tem como objetivo inspecionar o incremento do produto
 - O time apresenta o trabalho concluído para os stakeholders, que fornecem feedback
 - Com base no feedback, o Product Owner pode atualizar o Product Backlog

Scrum

- **Retrospectiva da Sprint (Sprint Retrospective)**
 - Visa melhorar o processo de trabalho
 - A equipe reflete sobre a execução das tarefas da sprint
 - Toma as decisões necessárias para melhorar na próxima Sprint
- **Reinício do Ciclo**
 - O ciclo Scrum é repetido com a próxima Sprint
 - O Product Backlog é atualizado (novos requisitos e prioridades)
 - As etapas são repetidas para cada Sprint